

## Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml  
Cat No. : **13835**  
Molekylar formel: Zn in 5% HN O3

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk: Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk: Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-postadresse: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN** - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging  
**Nødinformatjonstjenester** Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

## Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## Fysiske farer

Stoffer/blandinger som etser metall

Kategori 1 (H290)

## Helsefarer

Akutt innåndingstoksisitet - damper

Hudetsing/hudirritasjon

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 4 (H332)

Kategori 1 (H314) B

Kategori 1 (H318)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H290 - Kan være etsende for metaller

H332 - Farlig ved innånding

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

## Sikkerhetssetninger

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege

## 2.3. Andre farer

Ingen informasjon tilgjengelig

Giftig for landvireldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent | CAS Nr    | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-----------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Water     | 7732-18-5 | 231-791-2  | 94.88        | -                                                  |

# SIKKERHETS DATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|              |           |                   |      |                                                                                                                          |
|--------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | 7697-37-2 | 231-714-2         | 5.00 | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Sink         | 7440-66-6 | EEC No. 231-175-3 | 0.10 | Pyr. Sol. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                        |

| Komponent    | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                                                                                                                                                                                                                      | M-faktor | Komponentnotater |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Salpetersyre | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                |
| Sink         | -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | -                |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyre | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd</b>                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt med øyne</b>                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                              |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Skyll munnen med vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Innånding</b>                                | Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Fjernes fra eksponeringen, legges ned. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Kontakt lege øyeblikkelig. |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontaminering.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader til leger

Behandle symptomene.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Ikke brennbart. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkjemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgis irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Metalloksider.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgis irriterende gasser og damper.

## Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkskette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de

# SIKKERHETS DATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Korrosivt område. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent    | Den europeiske unionen                                     | U.K                                                      | Frankrike                                                                                           | Belgia                                                                 | Spania                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponent    | Italia                                                                                       | Tyskland                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                     | Nederland                                                                | Finland                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                                 | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Sink         |                                                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                          |

| Komponent    | Østerrike                                                                      | Danmark                                                                  | Sveits                                                                                                                                | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Komponent    | Bulgaria                                     | Kroatia                                                                              | Irland                                                   | Kypros                                     | Tsjekkia                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

# SIKKERHETS DATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

| Komponent    | Estland                                                    | Gibraltar                                    | Hellas                         | Ungarn                                                           | Island                         |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ |

| Komponent    | Latvia                                                          | Litauen                        | Luxembourg                                           | Malta                                              | Romania                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minute |

| Komponent    | Russland                      | Slovakiske Republikk                                                  | Slovenia                                                                                           | Sverige                                                                                                                            | Tyrkia                                             |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Salpetersyre | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³ | Ceiling: 2.6 mg/m³                                                    | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 dakika |
| Sink         |                               | TWA: 0.1 mg/m³ respirable fraction<br>TWA: 2 mg/m³ inhalable fraction |                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                    |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                  | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sink<br>7440-66-6 ( 0.10 ) |                          |                              |                               | DNEL = 83mg/kg bw/day             |

| Component                  | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sink<br>7440-66-6 ( 0.10 ) |                                |                                    |                                     | DNEL = 5mg/m³                           |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                  | Ferskvann       | Ferskvann sediment            | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)           |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Sink<br>7440-66-6 ( 0.10 ) | PNEC = 20.6µg/L | PNEC = 235.6mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 100µg/L                             | PNEC = 106.8mg/kg soil dw |

| Component | Sjøvann | Sjøvann sediment | Sjøvann | Næringskjede | Luft |
|-----------|---------|------------------|---------|--------------|------|
|-----------|---------|------------------|---------|--------------|------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                            |                |                                |                 |  |  |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--|--|
|                            |                |                                | intermitterende |  |  |
| Sink<br>7440-66-6 ( 0.10 ) | PNEC = 6.1µg/L | PNEC = 121mg/kg<br>sediment dw |                 |  |  |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsværn

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige

#### eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Utseende

#### Lukt

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Lukterskel

Ingen data er tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Antennelighet (Væske)                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Vannløselighet                         | Blandbar                       |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Salpetersyre                           | -2.3                           |                                                |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Dampetthet                             | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                                                |

## 9.2. Andre opplysninger

Molekylar formel Zn in 5% HN O3

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

#### Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke baser.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Nitrogenoksider (NOx). Metalloksider.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

(a) akutt giftighet,;



# SIKKERHETSDATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

**Oral** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
**Dermal** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
**Innånding** Kategori 4

## Toksikologidata for komponentene

| Komponent    | LD50 munn                              | LD50 hud | LC50 Inhalering                                                                 |
|--------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Water        | -                                      | -        | -                                                                               |
| Salpetersyre | -                                      | -        | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h                                                       |
| Sink         | LD50 > 2000 mg/kg bw (Rat)<br>OECD 401 | -        | LC50 > 5.41 g Zn/m³ air (rat)<br>OECD 403 (highest attainable<br>concentration) |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyre | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

(b) Hudetsende / irritasjon; Kategori 1 B

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Kategori 1

(d) Sensibilisering;  
**Respiratorisk** Ingen data er tilgjengelig  
**Huden** Ingen data er tilgjengelig

(e) mutagenitet i kjønnseller; Ingen data er tilgjengelig

(f) kreftfremkallende; Ingen data er tilgjengelig  
 Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet; Ingen data er tilgjengelig

(h) STOT-enkel eksponering; Ingen data er tilgjengelig

(i) STOT-gjentatt eksponering; Ingen data er tilgjengelig

**Målorganer** Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare; Ingen data er tilgjengelig

**Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede** Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

# SIKKERHETS DATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## Økotoksisitetseffekter

Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

| Komponent | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vannloppe                                            | Ferskvannsalge                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sink      | LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Komponent | Microtox | M-faktor |
|-----------|----------|----------|
| Sink      |          | 1        |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er nødvendig

**Persistens  
Nedbrytning i  
kloakkrenseanlegg**

basert på tilgjengelig informasjon, kan vedvare.  
Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering

| Komponent    | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| Salpetersyre | -2.3    | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende  
Ozonforbrukende potential**

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

# SIKKERHETSDATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfall fra rester/ubrukte produkter</b> | Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.                                                            |
| <b>Forurenset emballasje</b>               | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.                                                                                                                                                          |
| <b>Europeisk avfallskatalog</b>            | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                                              |
| <b>Annen informasjon</b>                   | Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Må ikke tømmes i avløpssystem. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2031       |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Salpetersyre |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8            |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II           |

### ADR

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2031       |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Salpetersyre |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8            |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II           |

### IATA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2031       |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Salpetersyre |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8            |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II           |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Ingen farer identifisert |
|-------------------------|--------------------------|

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b> | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden</b> | Ikke aktuelt, emballert varer |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

### Internasjonale inventarlister

ALFAA13835

# SIKKERHETSDATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

Kina, X = oppført, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinene (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent    | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Salpetersyre | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Sink         | 7440-66-6 | 231-175-3 | -      | -   | X     | X    | KE-35518 | X    | -    |

| Komponent    | CAS Nr    | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water        | 7732-18-5 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Salpetersyre | 7697-37-2 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sink         | 7440-66-6 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent    | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water        | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |
| Salpetersyre | 7697-37-2 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                          |
| Sink         | 7440-66-6 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                          |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent    | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Water        | 7732-18-5 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Salpetersyre | 7697-37-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Sink         | 7440-66-6 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

# SIKKERHETSDATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent    | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Salpetersyre | WGK1                                 |                           |
| Sink         | WGK 2                                |                           |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Sink      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Sink<br>7440-66-6 ( 0.10 )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H290 - Kan være etsende for metaller  
H332 - Farlig ved innånding  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H250 - Selvantenner ved kontakt med luft  
H260 - Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne  
H272 - Kan forsterke brann; oksiderende  
H331 - Giftig ved innånding  
H400 - Meget giftig for liv i vann  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
EUH071 - Etsende for luftveiene

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

# SIKKERHETSATABLAD

Zinc, plasma standard solution, Specpure®, Zn 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**VPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadviser - LOLI, Merck indeks, RTECS

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

**Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisjonsdato**

30-Nov-2024

**Revisjonsoppsummering**

Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**